

- 1) الغلاف Cover Page
- 2) الملخص التنفيذي Executive Summary
- 3) نطاق المستند Document Scope
- 4) مقدمة عن المشروع Project Overview
- 5) نطاق العمل Project Scope
- 6) خطة إدارة المشروع Project Management Plan (PMBOK)
- 7) تصميم النظام System Design
- 8) خطة الاختبارات Testing Plan
- 9) خطة الإطلاق Deployment Plan
- 10) التدريب والتشغيل Training & Operation
- 11) الصيانة والدعم الفني Support Plan
- 12) الملاحق Appendices

1) الغلاف Cover Page

- (KAH Hospital Workflows) اسم المشروع / النظام الإلكتروني: نظام إدارة الطلبات والاعتمادات الإدارية
- الجهة المالكة: مستشفى الملك عبدالعزيز (الإدارة العامة/الموارد البشرية وتقنية المعلومات)
- v1.0: رقم الإصدار
- التاريخ: 16-11-2025
- إعداد: فريق التحول الرقمي وتقنية المعلومات
- مراجعة: إدارة نظم المعلومات + إدارة الموارد البشرية
- اعتماد: الإدارة التنفيذية

2) الملخص التنفيذي Executive Summary

- وصف مختصر: نظام ويب متكامل لإدارة نماذج الطلبات التشغيلية والموارد البشرية (تكليف، إنهاء تكليف، نقل داخلي، إخلاء طرف، إجازات، شهادات، تفويضات، بدل سكن، إلخ) مع سير موافقات متعدد الجهات وأدوار وصلاحيات.
- الهدف من التطوير: تحسين الكفاءة التشغيلية، توحيد قنوات الطلبات، رفع الشفافية وسرعة الاعتمادات، وتتبع الأداء.
- أهم المنافع:
 - ووضوح حالة الموافقة (Cycle Time) تقليل الزمن الدوري للطلب
 - (Metrics) ومؤشرات قياس، Audit وسجلات RBAC، حوكمة وصول عبر
 - تكامل مركزي مع ملفات الموظفين والوثائق ورفع المرفقات
- أبرز النتائج المتوقعة: مستودع موحد لطلبات الموظفين، لوحة تحكم للإدارة، تقارير حالة ومقاييس جاهزة للمراجعة

Document Scope نطاق المستند 3)

- يغطي: نظرة عامة للنظام، المتطلبات، إدارة المشروع، التصميم، الاختبارات، الإطلاق، التشغيل والدعم، والجداول المرجعية.
- خارج النطاق: تفاصيل البنية التحتية السحابية، عقود التوريد، تسعير التراخيص، تفاصيل تكامل خارجية غير معرفة بعد.

Project Overview مقدمة عن المشروع 4)

- فكرة النظام: رقمنة دورات اعتماد الطلبات التشغيلية والموارد البشرية داخل المستشفى مع واجهات موظف/إدارة.
- المشكلة: بطء الإجراءات الورقية وتشتت القنوات وقلة الشفافية.
- الأهداف الإستراتيجية: تحسين تجربة الموظف، رفع الإنتاجية، حوكمة الإجراءات، مواءمة مع مبادرات التحول الرقمي.
- التوافق مع رؤية الجهة: يدعم كفاءة العمل والشفافية والامتثال.
- Stakeholders: أصحاب المصلحة:
 - الموظفون، (MANAGER/ADMIN/HR) الإدارة التنفيذية، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، القيادات
 - المدققون، المفوضون.

Project Scope نطاق العمل 5)

- موجزة (Functional Requirements) الوظائف:
 - إدارة نماذج: تكليف، إنهاء تكليف، نقل داخلي، إخلاء طرف، إجازات، شهادات، خبرة، خروج، أمومة، بدل Onboarding/سكن، تفويض، تأهيل.
 - ودعم الإشعارات (Multi-Approval) سير موافقات متعدد.
 - وواجهات حسب الدور، (RBAC): ADMIN/HR/MANAGER/EMPLOYEE أدوار وصلاحيات.
 - رفع ملفات ومرفقات مع سياسات حجم/نوع وفحص اختياري.
 - لوحات صحة/جاهزية ومقاييس، وملفات تعريف المستخدم.
 - REST API يستهلك JS ثابتة وعميل HTML واجهات.
- (Non-Functional) المتطلبات غير الوظيفية:
 - فعالة JSON الأداء: حدود معدل افتراضية + حدود دقيقة لكل مسار حرج، استجابات.
 - فحص مرفقات، RBAC، Helmet/CSP، محكوم CORS، JWT Access/Refresh: الأمان اختياري.
 - قابل للضبط Pool DB، قابلة للتوسع أفقيًا، فصل ثابتات الواجهة API قابلية التوسع: طبقة.

- سهولة الاستخدام: صفحات مخصصة للأدوار، نماذج مهيكلية ورسائل واضحة.
- سجلات منظمة (Graceful)، إيقاف لطيف، Health/Ready الاعتمادية: فحوصات
- لخطط الإدارة، وأفضل ممارسات أمن الويب PMBOK: الامتثال

• الحدود والقيود:

- ENV_VARS_TABLE.md (انظر) وإعداد متغيرات بيئة صحيحة MySQL يتطلب قاعدة بيانات
- تحميلات الملفات محددة بالحجم والأنواع المسموحة
- ما زالت مدعومة للتوافق legacy بعض المسارات

Project Management Plan (PMBOK) خطة إدارة المشروع (6)

Schedule (أ) إدارة الجدول الزمني

• مراحل التنفيذ:

1. التحليل والمتطلبات
2. التصميم والمعمارية
3. Backend/Frontend التطوير
4. الاختبارات (Unit/Integration/UAT)
5. التحضير للإطلاق
6. الإطلاق والمتابعة

- مخطط زمني (مثال): 10-14 أسبوعاً حسب الموارد
- إطلاق، UAT الأساسية، اكتمال نماذج رئيسية، نجاح APIs اكتمال المخطط، اكتمال الـ Milestones معالم تجريبي، إطلاق نهائي

Cost (ب) إدارة التكلفة

- التكاليف: جهود تطوير/اختبار/تشغيل، بنية تحتية (خوادم/قاعدة بيانات/مراقبة)
- (On-Prem/Cloud) الميزانية المتوقعة: تُحدد حسب الحجم والبيئة
- (Baseline Estimate) تقدير الميزانية:

التكلفة التقديرية	افتراض	نوع التكلفة	بند
وحدات/أسبوع × 2.0 10	مطورين × 10 أسابيع 2	OpEx	Backend/Frontend تطوير
وحدات/أسبوع × 0.5 8	أسابيع 8 × 0.5 QA	OpEx	ضمان الجودة والاختبارات
وحدات/أسبوع × 0.5 10	أسابيع 10 × 0.5 PM/BA	OpEx	إدارة المشروع والتحليل

التكلفة التقديرية	افتراض	نوع التكلفة	بند
حسب اختيار البنية	Staging+Prod بيئة	OpEx	خوادم/قاعدة بيانات/مراقبة
حسب الأداة	في حال الحاجة	CapEx/OpEx	تراخيص/أدوات

ملاحظة: "وحدة" يمكن استبدالها بسعر ساعة/أسبوع وفق سياسة الجهة.

Quality (ج) إدارة الجودة

- Health/Ready، Lint/Formatting، معايير: تغطية اختبارات وحدات/تكامل، فحوصات
- المستهدفة HTML على صفحات UAT، Vitest/Integration، طريقة الاختبار
- سيناريوهات قبول واضحة، Staging، مراجعات كود دورية، بيئة QA: خطة
- مختصرة QA استراتيجية:

مقاييس	معايير الخروج	معايير الدخول	المالك	الوصف	العنصر
نسبة أخطاء 1 > %	Lint أخطاء 0 حرجة	بناء ناجح	فريق التطوير	Lint/Format/Typecheck	فحص الكود
%نجاح ≤ 95	تغطية ≥ 70%	تصميم حالات	QA + Dev	للوحدات الحرجة Vitest	اختبارات وحدات
زمن استجابة مستهدف	نجاح سيناريوهات الأعمال	بيئة Staging جاهزة	QA	REST + DB	اختبارات تكامل
ملاحظات مغلقة	قبول رسمي	بيئة مستقرة	أصحاب المصلحة	سيناريوهات المستخدم	UAT

Resources (د) إدارة الموارد

- مهندس عمليات، QA، Backend/Frontend فريق العمل: مدير مشروع، محلل نظم، مطورو
- الموارد البشرية/، QA (R)، فريق التطوير (R/A)، مدير المشروع (A)، الإدارة التنفيذية: (مقتضب) RACI العمليات (C/I).
- مختصرة) RACI مصفوفة:

التسليم	PM	BA	Dev	QA	Ops	HR/Stakeholders
متطلبات الأعمال	A	R	C	C	I	R/C

التسليم	PM	BA	Dev	QA	Ops	HR/Stakeholders
التصميم المعماري	A	C	R	C	C	I
APIs تنفيذ الواجهات والـ	I	C	R	C	I	I
خطة الاختبارات	A	C	C	R	I	I
الإطلاق	A	I	R	C	R	I
القبول النهائي	A	I	I	I	I	R

Risks (هـ) إدارة المخاطر

- تغييرات، CORS/CSP ضغط تحميلات الملفات، تقييدات، JWT أمثلة: أعطال قاعدة البيانات، تسرب مفاتيح. متأخرة في المتطلبات.
- Change Control آلية، CORS التخفيف: نسخ احتياطي/استعادة، تدوير أسرار، حدود معدل، ضبط.
- مختصر (Risk Register) سجل المخاطر:

مؤشرات مبكرة	المالك	الاستجابة	الأثر	الاحتمالية	الخطر	المعرف
DB ارتفاع أخطاء	Ops	نسخ احتياطي/استعادة	عالٍ	متوسطة	تعطل قاعدة البيانات	R1
تنبيهات أمنية	Dev/Ops	Vault، تدوير أسرار	عالٍ	منخفضة	تسرب مفاتيح JWT	R2
من 4xx/5xx /upload	Dev	تقييد الحجم/النوع، إعادة المحاولة	متوسط	متوسطة	فشل رفع الملفات	R3
طلبات تغيير متزايدة	PM	Change Control، Sprint Buffer	متوسط	متوسطة	تغيير متطلبات متأخر	R4
أخطاء Console/CSP	Dev	ضبط بيانات، استثناءات مدروسة	متوسط	متوسطة	قيود CORS/CSP	R5

Change Control (و) التحكم بالتغيير

- Git. تتبع عبر إصدار، (مالك منتج + PM) يمر بالموافقة (RFC) آلية: طلب تغيير رسمي.
- الاعتماد: لجنة توجيه/مالك منتج وفق الأثر والتكلفة والجدول.

System Design تصميم النظام 7)

أ) معمارية النظام

- API ؛ طبقة Express تُخدم عبر (HTML/CSS/JS) ثابتة Frontend واجهة High-level: Node.js/Express (TypeScript)؛ MySQL مصادقة؛ JWT؛ Middleware وحدات والأمن والقيود؛ نماذج وخدمات؛ تسجيل ومقاييس.
- المراجع:
 - SYSTEM_OVERVIEW.txt (المعماريات، التدفقات، الأمن، المقاييس)
 - API_ENDPOINTS_TABLE.md/.csv (المسارات)

ب) قواعد البيانات

- MySQL (DB_PORT=3306). وكائنات الطلبات لكل نوع user_roles جداول مستخدمين وأدوار. (SYSTEM_OVERVIEW.txt). علاقات: user..user_roles..roles، user..requests، request..approvals، user..credentials.
- ملخص الجداول والقيود (مختصر):

ملاحظات	قيود/مفاتيح أجنبية	المفتاح الأساسي	الجدول
مرجع الطلبات	email فريد	user_id	users
RBAC	role_name فريد	role_id	roles
تعيين الأدوار	FK→users, roles, is_active	(user_id, role_id)	user_roles
حالة وتواريخ	FK→users(created_by)	id	requests_
خط زمني قرارات	FK→requests(id)	id	approvals
شهادات/تراخيص	FK→users(user_id)	id	credentials

ج) التكامل Integration

- REST APIs داخلية موصوفة في API_ENDPOINTS_TABLE.*
- (حالياً Out of Scope) تكاملات خارجية مستقبلية: تُعرّف عبر ملاحق لاحقة.
- مصفوفة التكامل (حالياً لا يوجد خارجي نشط):

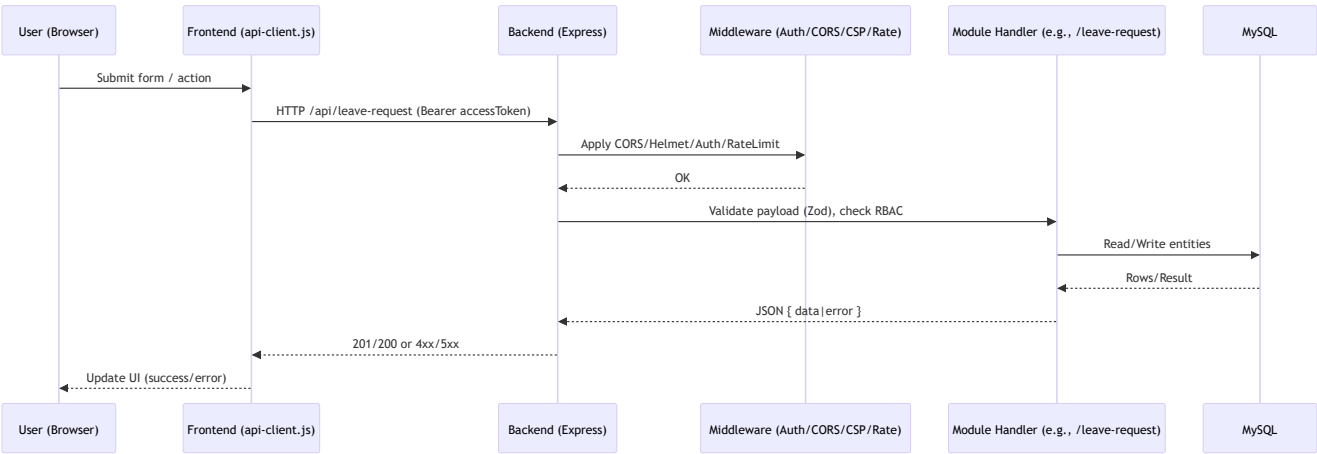
الملاحظات	SLA	المصادقة	API نوع	النظام الخارجي
يمكن الإضافة لاحقاً				
—	—	—	—	—

د) رسوم بيانية (Diagrams)

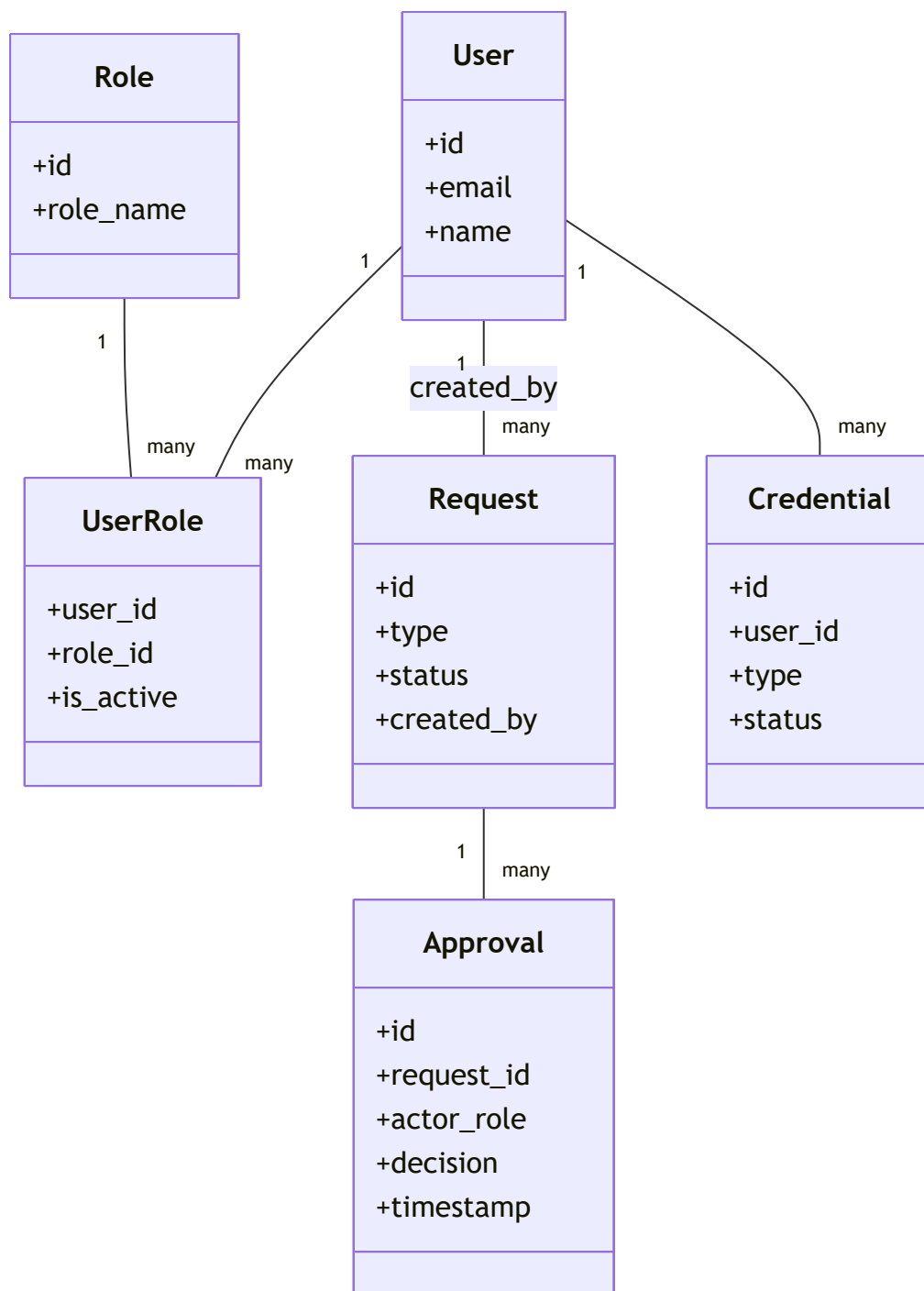
- (High-level System Architecture) مخطط معماري عالي المستوى

Parse error on line 1:
flowchart LR sub
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

• تسلسل تدفق طلب (Request Flow Sequence)



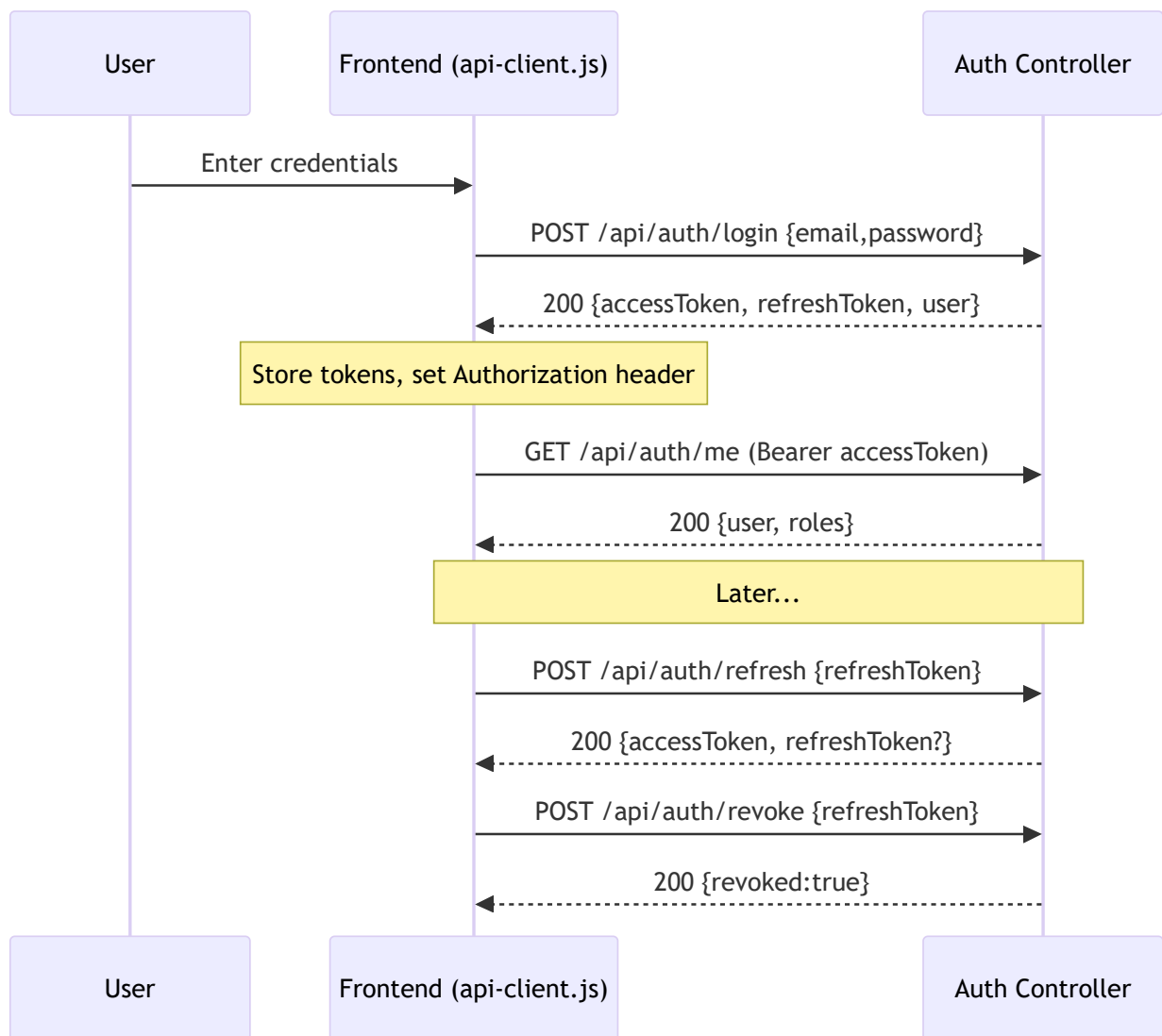
• نموذج بيانات مبسط (ER-style)



- مسارات الإطلاق والبيئات (Deployment & Environments)

Parse error on line 1:
 flowchart TB Dev[D
 ^
 Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

- تسلسل مصادقة وتوكين (Auth Flow)



- RBAC (Require Roles) مسار قرار

Parse error on line 1:
 flowchart LR A[Req
 ^
 Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

- (Multi-Approval State Machine) حالة سير الاعتمادات

Parse error on line 1:
 stateDiagram-v2 [*
 ^
 Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

- (Uploads) تدفق رفع الملفات

Parse error on line 1:
 flowchart LR U[Bro

^

Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

- مسار معالجة الأخطاء (Error Handling Pipeline)

Parse error on line 1:

flowchart TB Req[I

^

Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

- مبسط CI/CD خط أنابيب

Parse error on line 1:

flowchart LR Git[C

^

Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

- سياق ومكونات (مبسطة) C4

Parse error on line 1:

flowchart TB subgr

^

Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'

8) خطة الاختبارات Testing Plan

- صفحات (UAT)، (قاعدة البيانات REST واجهات) Integration، (منطق وحدات وخدمات) Unit: الأنواع (رئيسية HTML).
- التحميل// RBAC حالات اختبار نموذجية: إنشاء طلب/تدفق موافقة/تبديل حالة/التعامل مع الرفض/التحقق من محددات المعدل.
- سلامة رفع، RBAC رموز استجابة صحيحة، التزام (Zod Schemas) معايير القبول: صحة المدخلات Health/Ready، استقرار.
- مقاييس اختبار مستهدفة:

المقياس

الهدف

تغطية الوحدات

≥70%

المقياس	الهدف
نسبة نجاح التكامل	≥95%
للمسارات الحرجة REST p95 زمن استجابة	≤ 500ms
أخطاء إنتاج حرجة/أسبوع	0

Deployment Plan خطة الإطلاق 9)

- البيئات: Development, Staging, Production.
- آمن DB، JWT_SECRET، إعدادات ENV_VARS_TABLE.md (انظر .env المتطلبات: ضبط دقيقة CORS_ALLOWED_ORIGINS.
- خطوات:
 - Backend: npm run build (داخل Backend/) ثم node server.js
 - /api/ready و /api/health التحقق من
 - حسب البيئة Metrics/Profiler تفعيل/تعطيل
- الرجوع لآخر إصدار مستقر + استعادة قاعدة البيانات من نسخ احتياطي Rollback: خطة رجوع

Training & Operation التدريب والتشغيل 10)

- تدريب المستخدمين: جلسات دورية حسب الدور (موظف/مدير/موارد بشرية/أمن).
- APIs خرائط الصفحات إلى الـ + SYSTEM_GUIDE.md + محددة Frontend أدلة المستخدم: صفحات (PAGE_ENDPOINTS_MAP.md).
- تحقق من Health/Ready، فحص Logs/Metrics دليل الدعم الفني: إجراءات تتبع الأعطال DB، JWT، CORS/CSP.
- (Rollout): خطة طرح التدريب:

الجمهور	الهدف	المدة	المواد	رابط
موظفون	تقديم النماذج وتتبع الحالة	2 ساعات	شرائح + دليل مستخدم	SYSTEM_GUIDE.md
مديرون	الاعتمادات وإدارة الصلاحيات	2 ساعات	شرائح + تجارب UAT	docs/exports/PAGE_ENDPOINTS_MAP.md

الجمهور	الهدف	المدة	المواد	رابط
أدمن/HR	لوحات الإدارة وRBAC	3 ساعات	ورشة عملية	API_ENDPOINTS_TABLE.md

Support Plan والصيانة والدعم الفني (11)

- (تطوير/بنية) L3، (تطبيقات) L2، (مكتب خدمة) L1: مستويات الدعم.
- زمن استجابة مبدئي 4-8 ساعات للأعطال غير الحرجة، فوري للأعطال الحرجة: SLA اتفاقيات خدمة
- أعمال الصيانة: تحديثات أمنية، تدوير مفاتيح، إدارة قواعد البيانات، مراقبة المقاييس
- (أمثلة) SLA جداول:

المستوى المسؤول	زمن الحل المستهدف	زمن الاستجابة	الوصف	الأولوية
L2/L3	ساعات 4 ≤	فوري	توقف خدمة كامل	P1
L2	ساعات 8 ≤	ساعة 1 ≤	عطل مؤثر جزئياً	P2
L2	أيام عمل 2 ≤	ساعات 4 ≤	مشكلة وظيفية محدودة	P3
L1/L2	حسب التخطيط	يوم عمل 1 ≤	تحسين/استفسار	P4

Appendices الملاحق (12)

- Appendix A: قائمة المتغيرات (ENV_VARS_TABLE.md)
- Appendix B: REST فهارس واجهات (API_ENDPOINTS_TABLE.md/.csv)
- Appendix C: قيود الرفع والحدود (RATE_LIMITS_AND_UPLOADS.md)
- Appendix D: خريطة الصفحات والواجهات (PAGE_ENDPOINTS_MAP.md)
- Appendix E: نظرة النظام الشاملة (SYSTEM_OVERVIEW.txt)

ملاحظات أمنية وخلاصات إضافية:

- CORS: ALLOWED_ORIGINS خارج التطوير ""*"" عبر البيئة، تعطيل.
- CSP/Helmet: تفعيل افتراضيات صارمة مع استثناءات محدودة لنمط الصفحات الحالية.
- UPLOAD_SCAN_ENABLED تحقق نوع، فحص اختياري، حجم افتراضي 10 MB رفع الملفات: حجم افتراضي
- RBAC: حماية المسارات الحساسة؛ راجع متطلبات الأدوار في الجداول.